

דגימת מספרים אקראיים:

טרנספורם ההופכי רציף:

- דגום $u_1 \sim U(0,1)$
- החזר $x = F^{-1}(u)$

טרנספורם ההופכי בדידי:

- דגום $u_1 \sim U(0,1)$
- מצא את השלם החיובי הקטן ביותר i כך ש: $u \leq F(x_i)$ החזר x_i

קומפוזיציה

X מ"מ, נמצא ייצוג כסכום קמור $F(x) = \sum p_i * F_i$ או $f(x) = \sum p_i * f_i$ כאשר המשקולות מקיימות $\sum p_i = 1$ ו- $0 < p_i < 1$ F_i פונקציות פילוג חוקיות (fi פונקציות צפיפות חוקיות) נמצא אלגוריתם דגימה עבור F_i (fi) ועבור אינדקסים i עם הסתברות p_i . אלגוריתם:
(1) דגום $u_1, u_2 \sim U$
(2) על פי u_1 דגום i
(3) על פי i דגום F_i והחזר x

שיטת Box Muller להתפלגות נורמלית $N(0,1)$:

- דגום $u_1, u_2 \sim U(0,1)$
- החזר $x = \sqrt{-2\ln(u_1)} * \cos(2\pi u_2)$ או $x = \sqrt{-2\ln(u_1)} * \sin(2\pi u_2)$ או $x = \sqrt{-2\ln(u_1)} * \cos(2\pi u_2)$ עבור $N(\mu, \sigma^2)$ דגום $y \sim N(0,1)$ החזר $x = \mu + \sigma y$

קבלה דחייב

- X מ"מ עם $f(x)$ נמצא $t(x)$ שחוסמת $f(x)$ ($t(x) \geq f(x)$ לכל x)
- נמצא $c = \int_{-\infty}^{\infty} t(x) dx$
- נגדיר צפיפות $r(x) = \frac{t(x)}{c}$ ונמצא עבורה אלגוריתם דגימה אלגוריתם:
(1) דגום $y \sim r(x)$
(2) דגום $u \sim U(0,1)$
(3) אם $u \leq \frac{f(y)}{t(y)}$ החזר $x=y$ אחרת חזור ל-1

הערות:

ההסתברות לקבלת ערך בהרצה בודדת $1/c$. תוחלת מספר הרצות עד לקבלת הערך C .

בחירת התפלגות למודל

- שימוש ישיר בתצפיות
- התפלגות אמפירית

נוסחה מלאה להתפלגות הרציפה:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{if } x < x_1 \\ \frac{i-1}{n-1} + \frac{x-x_i}{(n-1)(x_{i+1}-x_i)} & \text{if } x_i \leq x < x_{i+1} \text{ for } i=1, \dots, n-1 \\ 1 & \text{if } x \geq x_n \end{cases}$$

התפלגות בדידה:

n מס תצפיות m מס ערכים: $x_j, j=1, \dots, m$; $v_i, i=1, \dots, m$ ערכים. $P_i = 1/n * (v_i \text{ מספר מופעים } v_i)$

- התאמת פילוג ידוע לנתונים, דורש בדיקת טיב התאמה

מבחן χ^2 עבור התפלגות בדידה/רציפה

- סידור התצפיות בסדר עולה
- חלוקת התצפיות ל- k ($K > 3$) מקטעים עדיף בעלי הסתברות תיאורטית שווה p_j
- חישוב מס' התצפיות הצפויות ליפול בכל מקטע (כאשר n הוא מס' מספר התצפיות בסה"כ) $n * p_j$
- חישוב מס' התצפיות אשר נפלו בפועל בכל מקטע N_j
- חישוב סטטיסטי המבחן לפי $\chi^2 = \sum_{j=1}^k \left[\frac{(N_j - n \cdot p_j)^2}{n \cdot p_j} \right]$

עבור מדגם גדול מספיק, χ^2 מתפלג בקירוב χ^2 עם $k-1$ דרגות חופש. כאשר משערכים s פרמטרים מהנתונים קבע את מספר דרגות החופש $k-s-1$.
5. השוואה לערך הקריטי בטבלה. נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות α אם χ^2 סטטיסטי גדול מהערך הקריטי $\chi^2_{k-s-1, 1-\alpha}$.

מבחן קולמוגורוב-סמירנוב עבור התפלגות רציפה

- סידור תצפיות בסדר עולה.
- מחשבים לכל תצפית את $\bar{F}(x)$ ואת ערך ההתפלגות התיאורטית
- מוצאים עבור כל תצפית i : $D_i^+ = \frac{i}{n} - \bar{F}(x_i)$, $D_i^- = \bar{F}(x_i) - \frac{i-1}{n}$
- מוציאים את D_n : המספר הגדול ביותר מכל ה- D -ים. $D_n = \max(\max\{D^+\}, \max\{D^-\})$
- מציאת D' מנורמל עבור n על פי טבלה.
- השוואת D' לערך הקריטי מטבלה. אם D' גדול מהערך הקריטי $KS_{(1-\alpha, n)}$ - נדחה השערת האפס ברמת מובהקות α .

ניתוח תוצאות מערכת בודדת:

מבצעים n ריצות בלתי תלויות. X_i - התוצאה של הריצה ה- i .
בניית רווח הסמך ברמת בטחון $1-\alpha$:

רוח סמך עבור מדד ממוצע

$$s^2 = \frac{\sum (x_j - \bar{x}(n))^2}{n-1} \quad \bar{x}(n) = \frac{\sum_{j=1}^n X_j}{n} \quad X(n) \pm t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} * \frac{s(n)}{\sqrt{n}}$$

קביעת רמת הביטחון המשוקללת: עבור מדד בודד נקבע: $1-\alpha$. עבור k מדדים:

ע"פ אי שוויון בונפרוני: נקבע: $\alpha_{total} = \sum_{i=1}^k \alpha_i$ כאשר, נשתמש ב α_i בכל מבחן t .

תכנות אירועים - שיטת חמשת השלבים: 1. הגדרת המודל - נניח הנחות (אין הגבלה - תור אינסופי, שרת חייב לתת שירות במידה ויש לקוחות), נקבל נתונים כמותיים (זמני הגעה, זמני שירות וכו') 2. הגדרת פלט - באמצעות אילו מדדים ננתח את הביצועים של המערכת וכיצד נחשב אותם. 3. הגדרת אירועים ומשתני מצב- (ע"י תרשים אירועים). 4. תרשימי זרימה בליווי הגדרת משתנים.

תרשים עיגולים

○ אירוע ← חץ יצירה: אירוע יוצר אירוע אחר

-- ← חץ יצירה מידי: לא חולף זמן (זמן בין מופעי 0)

~ חץ יצירה אתחול: אירועים ראשוניים שנכנסים ליומן. רק אחרי ששמים אותם התוכנית יכולה להתחיל לרוץ

חישוב מספר הריצות הנדרש

$$\delta(\alpha, n) = t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} * \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}$$

דיוק יחסי: $\beta > 0$

$$\gamma' = \frac{\gamma}{1+\gamma} \quad 1 < \gamma < 0$$

נניח אומד S מספיק טוב, נניח אומד S מספיק טוב

$$\frac{\delta(\alpha, n)}{|\bar{x}|} \leq \gamma' \quad \text{נבחן הגדלת } i \text{ עד שיתקיים:}$$

קירוב גס - $N = n_0 \left(\frac{n_0}{n_t} \right)^2$ N - מס' ריצות נדרש, n_0 - מס' ריצות התחלתית, h_0 - רווח סמך קיים, h_t - רווח סמך מבוקש.

שיטת Welsh למציאת זמן חימום

$$\bar{Y}_i(w) = \begin{cases} \frac{\sum_{s=-w}^w \bar{Y}_{i+s}}{2w+1}, & \text{if } i = w+1, \dots, m-w \\ \frac{\sum_{s=-(i-1)}^{i-1} \bar{Y}_{i+s}}{2i-1}, & \text{if } i = 1, \dots, w \end{cases}$$

השוואה בין חלופות

מבחן t מזווג

הנחות: $n_1 = n_2 = n$, יש תלות בין החלופות, פילוג נורמלי, שוויון שוניות. $X1_j$ - חלופה ראשונה. $X2_j$ - חלופה שניה. $j = 1 \dots n$ ריצות

$$\bar{z} \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} * \frac{s_z}{\sqrt{n}}; \quad Z_j = X1_j - X2_j \quad \text{רווח סמך} -$$

מבחן Welch

הנחות: פילוג נורמלי, אין תלות בין החלופות

$$\hat{f} = \left(\frac{\frac{s_1^2(n_1)}{n_1} + \frac{s_2^2(n_2)}{n_2}}{\frac{s_1^2(n_1)}{n_1-1} + \frac{s_2^2(n_2)}{n_2-1}} \right) \quad \text{דרגות החופש}$$

רווח הסמך-

$$\bar{x}_1(n_1) - \bar{x}_2(n_2) \pm t_{f, 1-\frac{\alpha}{2}} * \sqrt{\frac{s_1^2(n_1)}{n_1} + \frac{s_2^2(n_2)}{n_2}}$$

בחירת המערכת הטובה ביותר מבין K מערכות:

נדרש: אין תלות בין חלופות, פילוג נורמלי

(1) k מספר החלופות כולל, P^* - רמת ביטחון d^* - תחום אדישות

(2) מבצעים n_0 ריצות עבור כל אחת מן החלופות ($n_0=20$ או $n_0=40$).

(3) מחשבים ממוצע ושונות בנפרד לכל חלופה.

$$N_i = \max \left\{ n_0 + 1, \left\lceil \frac{h_i^2 S_i^2}{d^{*2}} \right\rceil \right\} \quad (4)$$

(5) כמות ריצות נוספות שיש לבצע: $N_i - n_0$.

(6) מחשבים ממוצע הריצות הנוספות לכל חלופה.

(7) מחשבים משקולות עבור כל חלופה:

$$W_{i1} = \frac{n_0}{N_i} \left[1 + \sqrt{1 - \frac{N_i}{n_0} \left(1 - \frac{(N_i - n_0) d^{*2}}{h_i^2 S_i^2} \right)} \right] \quad W_{i2} = 1 - W_{i1}$$

$$\tilde{X}_i(N_i) = W_{i1} \bar{X}_i^{(1)} + W_{i2} \bar{X}_i^{(2)} \quad (8) \quad \text{ממוצע משוקלל}$$

$$\tilde{X}_i(N_i) \quad (9) \quad \text{בוחרים חלופות על פי}$$

בחירת m החלופות הטובות המכילות את החלופה הטובה ביותר מבין K מערכות: טבלת $h2$

בחירת m חלופות הכי טובות מתוך k : טבלת $h3$

התפלגויות בדידות

שם ההתפלגות	פונקציית הסתברות $p(x)$	תוחלת $E(x)$	שונות $V(x)$
אחידה	$\frac{1}{b-a+1}, x=a, a+1, \dots, b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}$
ברנולית	$p^x (1-p)^{1-x}, x=0,1$	p	pq
בינומית	$\binom{n}{x} p^x q^{n-x}, x=0,1,\dots,n$	np	npq
גיאומטרית	$pq^{x-1}, x=1,2,\dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$
בינומית שלילית (פסקל)	$\binom{x-1}{r-1} p^r q^{x-r}, x=r, r+1, \dots$	$\frac{r}{p}$	$\frac{rq}{p^2}$
היפר גיאומטרית	$\frac{\binom{D}{x} \binom{N-D}{n-x}}{\binom{N}{n}}, x=0,1,\dots, \min(n, D)$	$\frac{nD}{N}$	$\frac{nD}{N} \left(1 - \frac{D}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$
פואסונית	$\frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, x=0,1,\dots$	λ	λ

התפלגויות רציפות

שם ההתפלגות	פונקציית הסתברות $f(x)$	פונקציית מצטברת	תוחלת $E(x)$	שונות $V(x)$
אחידה	$\frac{1}{b-a}, a \leq x \leq b$	$F(x) = \frac{x-a}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
מעריכית	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$	$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$	λ^{-1}	λ^{-2}
נורמלית	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right], -\infty < x < \infty$		μ	σ^2
לוג נורמלית	$\frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\ln(x)-\theta)^2}{2\sigma^2}\right], 0 < x < \infty$		$e^{\theta + \sigma^2/2}$	$e^{2\theta + \sigma^2} (e^{\sigma^2} - 1)$
וויבול	$\frac{\beta}{\theta} \left(\frac{x}{\theta}\right)^{\beta-1} \exp\left[-\left(\frac{x}{\theta}\right)^\beta\right], x \geq 0$		$\theta \cdot \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$	$\theta^2 \left[\Gamma\left(1 + \frac{2}{\beta}\right) - \left(\Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)\right)^2\right]$
גאמא	$\frac{\lambda}{\Gamma(r)} (\lambda x)^{r-1} e^{-\lambda x}, x \geq 0$		$\frac{r}{\lambda}$	$\frac{r}{\lambda^2}$
משולשית	$f(x a,b,c) = \begin{cases} 0 & \text{for } x < a, \\ \frac{2(x-a)}{(b-a)(c-a)} & \text{for } a \leq x \leq c, \\ \frac{2(b-x)}{(b-a)(b-c)} & \text{for } c < x \leq b, \\ 0 & \text{for } b < x, \end{cases}$	$F(x a,b,c) = \begin{cases} 0 & \text{if } x < a \\ \frac{(x-a)^2}{(b-a)(c-a)} & \text{if } a \leq x \leq c \\ 1 - \frac{(b-x)^2}{(b-a)(b-c)} & \text{if } c < x \leq b \\ 1 & \text{if } b < x \end{cases}$	$\frac{a+b+c}{3}$	$\frac{a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc}{18}$

Kolmogorov Smirnov

		$1 - \alpha$				
Case	Adjusted test statistic	0.850	0.900	0.950	0.975	0.990
All	$\left(\sqrt{n} + 0.12 + \frac{0.11}{\sqrt{n}}\right) D_n$	$c_{1-\alpha}$				
Parameters known		1.138	1.244	1.358	1.480	1.628
	$\left(\sqrt{n} - 0.01 + \frac{0.85}{\sqrt{n}}\right) D_n$	$c_{1-\alpha}$				
	$N(\bar{X}(n), S^2(n))$	0.775	0.819	0.895	0.955	1.035
	$\left(\sqrt{n} + 0.26 + \frac{0.5}{\sqrt{n}}\right) \left(D_n - \frac{0.2}{n}\right)$	$c_{1-\alpha}$				
	$\text{Expo}(\bar{X}(n))$	0.926	0.990	1.094	1.190	1.308